Aula 4 — Transmissão por Ondas de Rádio

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Objetivos da Aula

- Compreender como a informação viaja **pelo ar**.
- Conhecer o **espectro eletromagnético**.
- Entender **frequência** e **comprimento de onda**.

O Espectro Eletromagnético

- Conjunto de todas as **ondas eletromagnéticas**.
- Inclui rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, raios X.
- As comunicações sem fio usam **radiofrequência (RF)**.

Ondas de Rádio

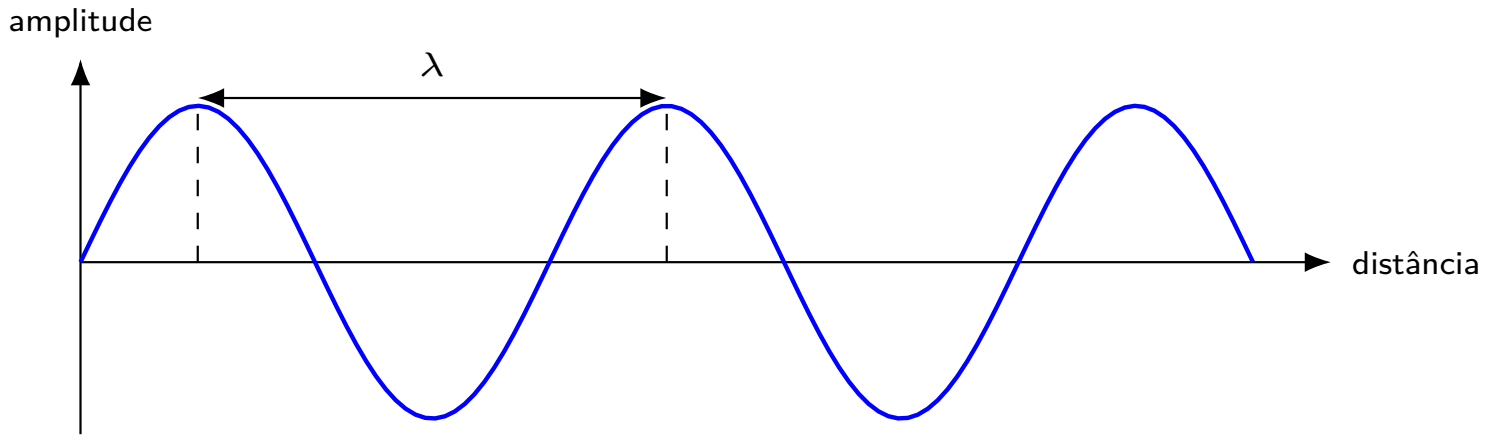
- Propagam-se **pelo espaço**, sem meio físico.
- Transportam energia que carrega **informação**.
- Viajam à **velocidade da luz**.

Frequência

- Número de **oscilações por segundo**.
- Medida em **hertz (Hz)**.
- Wi-Fi: **2,4 GHz** e **5 GHz**.

Comprimento de Onda

- Distância entre dois **picos** da onda.
- Relaciona-se com a frequência: maior frequência $\rightarrow$ menor comprimento.
- Fórmula: $= \mathbf{c} \ / \ \mathbf{f}$.



Conferindo a conta

- **c** 3×10 m/s (velocidade da luz).
- Para **2,4 GHz**: 12,5 cm.
- Para **5 GHz**: 6 cm.

Note

Frequências mais **altas** transmitem mais dados, mas atingem distâncias **menores** e penetram pior em obstáculos.

Faixas Usadas

Faixa	Uso típico
2,4 GHz	Wi-Fi, Bluetooth
5 GHz	Wi-Fi (mais canais)
6 GHz	Wi-Fi 6E
60 GHz	WiGig (curta distância)

Resumo da Aula

- Comunicação sem fio usa **ondas de rádio**.
- **Frequência** e **comprimento de onda** definem o comportamento.
- 2,4 e 5 GHz são as faixas do Wi-Fi.

Atividade Rápida

- Calcule o comprimento de onda para **5 GHz**.
- Por que o **2,4 GHz** alcança mais longe?

Referências

- RAPPAPORT, T. S. *Comunicações Sem Fio*. Pearson.
- ROCHOL, J. *Sistemas de Comunicação Sem Fio*. Bookman.

Próxima Aula

- **Aula 05:** Categorias de redes sem fio.